

演習: 概要

- ベアリング製造機がある。仕様は以下の通り。
 - **電源ボタン**と**製造ボタン**の2つのボタンがある。
 - 電源ON/OFFを表す**電源ランプ**が1つある。
 - 電源ランプがONのときのみ、製造ボタンを押すことでベアリングが製造できる。
 - ボタンの同時押しは出来ない。
- 最も効率よくベアリングを製造するためのボタンを押す順序を学習することが目的。
- 正解行動
 - 「電源OFFのときは電源ボタンを押し、電源ONのときは製造ボタンを押し」

演習: Q学習

- 下記の更新式で自ら試行錯誤すると適切な**方策**(Q値matrix)を得られると知られている。

$$Q(s,a) \leftarrow (1-\alpha) Q(s,a) + \alpha \{ r(s,a) + \gamma \max_{a'} Q(s',a') \}$$

Q : Q値(次の行動を決める指標) α : 学習率 $0 < \alpha < 1$ γ : 割引率 $0 < \gamma < 1$ s, s' : 状態(現在、未来) a, a' : 行動(現在、未来) r : 報酬